



הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל

הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול ע"ש ויליאם משה דוידסון

Technion - Israel Institute of Technology



The William Davidson Faculty of Industrial Engineering and Management

תאריך הבחינה: 28.02.16

שם המרצה: ד"ר אלה לוין

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה – 094481

מבחן מועד ב' - סמסטר חורף תשע"ו

טור א'

משך הבחינה: שלוש שעות.

חומר עזר מותר: שני דפי עזר A4 כתובים משני הצדדים, מחשבון כיס פשוט. בנוסף מצורפים דפי התפלגויות מיוחדות, טבלאות התפלגויות דגימה וטבלת בדיקת השערות.

למבחן שני חלקים. יש לענות על כל השאלות בכל אחד מחלקי הבחינה:

א. החלק הראשון מכיל שאלות רב-ברירתיות (סגורות). על חלק זה יש לענות רק בדף המיועד לכך המצורף למבחן. אין לסמן יותר מתשובה אחת לכל שאלה. הציון יינתן על סמך הסימונים בדף התשובות בלבד!

ב. החלק השני מכיל שתי שאלות פתוחות, עליהן יש לענות במחברת המצורפת ולא על גבי שאלון זה. בחלק זה עליכם לפרט ולהסביר את כל השלבים שביצעתם בדרך לפתרון. את הפתרון יש לכתוב בעט שחור או כחול בלבד. ניתן להשתמש בטיוטה שלא תיבדק.

בסוף המבחן יש להחזיר את שאלון הבחינה, את דף התשובות ואת מחברת הפתרון.

ב ה צ ל ח ה !

חלק ראשון – יש לענות על כל השאלות בחלק זה. משקל כל שאלה: 7 נק'

שאלה 1

יהי X מ"מ המציין את משך הזמן הדרוש להרצת פרוצדורה בדקות. פונקציית הצפיפות של X ניתנת ע"י:

$$f_X(x) = \begin{cases} a(2e^{-x} + 3e^{-2x}) & x \geq 0 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

מצאו את a שמקיים את פונקציית הצפיפות הנתונה.

א. $a = \frac{2}{7}$

ב. $a = \frac{7}{2}$

ג. $a = \frac{1}{8}$

ד. $a = \frac{1}{5}$

פתרון

$$\int_{x=0}^{\infty} f_X(x) dx = \int_{x=0}^{\infty} a(2e^{-x} + 3e^{-2x}) dx = a \int_{x=0}^{\infty} (2e^{-x} + 3e^{-2x}) dx = a \frac{7}{2} = 1$$

$$a = \frac{2}{7}$$

שתי השאלות הבאות מתייחסות לנתונים הבאים:

מבצעים סדרה של הטלות מטבע בלתי תלויות כאשר ההסתברות לקבלת ראש בהטלה בודדת שווה ל-0.75.

שאלה 2

ההסתברות שבמהלך 40 ההטלות הראשונות התקבלו לפחות 25 ראשים נמצאת באינטרוול:

א. $[0.80, 0.85]$

ב. $[0.85, 0.90]$

ג. $[0.90, 0.95]$

ד. $[0.95, 1.00]$

פתרון

$S_n \sim B(n, 0.75)$ מ"מ המציין את מספר הראשים שהתקבלו ב- n הטלות של המטבע. $S_{40} \sim B(40, 0.75)$ מ"מ המציין את מספר הראשונים שהתקבלו במהלך 40 הטלות.

מתקיימים התנאים לביצוע קירוב נורמלי להתפלגות הבינומית כלומר אפשר בקירוב מתקיים:

$$S_{40} \sim N(\underbrace{40 \cdot 0.75}_{30}, \underbrace{40 \cdot 0.75 \cdot 0.25}_{7.5})$$

$$P(S_{40} \geq 25) = 1 - P(Z_{S_{40}} \leq \frac{25 - 30}{\sqrt{7.5}}) = 1 - \Phi(-1.82575) = \Phi(1.82575) = 0.9664$$

שאלה 3

מקדם המתאם בין מספר הראשים שהתקבלו ב-10 ההטלות הראשונות למספר הראשים שהתקבלו ב-15 ההטלות הראשונות נמצא באינטרוול:

א. $[0.70, 0.75]$

ב. $[0.75, 0.80]$

ג. $[0.80, 0.85]$

ד. $[0.85, 0.90]$

רמז: יהי S_n מ"מ המציין את מספר הראשים שהתקבלו ב- n הטלות. אזי מתקיים:

$$S_{15} = S_{10} + S_{15} - S_{10} \quad (1)$$

$$S_{10}, S_{15} - S_{10} \quad \text{הם מ"מ ב"ת.} \quad (2)$$

פתרון

יש לחשב את $\rho(S_{10}, S_{15})$.

$$S_{15} = S_{10} + S_{15} - S_{10} \quad \text{מזכור כי}$$

$$S_{10}, S_{15} - S_{10} \quad \text{הם מ"מ ב"ת.}$$

$$COV(S_{10}, S_{10} + S_{15} - S_{10}) = COV(S_{10}, S_{10}) + COV(S_{10}, S_{15} - S_{10}) = V(S_{10}) + 0$$

$$\rho(S_{10}, S_{15}) = \frac{COV(S_{10}, S_{15})}{\sqrt{V(S_{10}) \cdot V(S_{15})}} = \frac{\sqrt{V(S_{10})}}{\sqrt{V(S_{15})}} = \sqrt{\frac{2}{3}} = 0.816$$

שאלה 4

בכד 5 כדורים לבנים, 3 שחורים ו-2 אדומים. מוציאים כדורים בזה אחר זה ומחזירים.

מה הסיכוי ששלושת הראשונים יהיו לבנים או שחורים, והרביעי אדום?

א. 0.5120

ב. 0.2560

ג. 0.1024

ד. 0.3625

פתרון

$$P(\text{red}) = \frac{2}{10} = \frac{1}{5}$$

$$P(\text{whit}) = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$$

$$P(\text{black}) = \frac{3}{10}$$

נגדיר X –מ"מ הפעם הראשונה בה הופיע בדור אדום.

מאחר שאין אנו מבחינים במאורע זה בין כדור לבן לבין כדור שחור:

$$p = P(\text{red}) = 1/5$$

$$q = P(\text{whit or black}) = 8/10 = 4/5$$

$$X \sim \text{Geom}(1/5)$$

$$P(X = 4) = (4/5)^3 (1/5) = \frac{64}{625} = 0.1024$$

שאלה 5

במכשיר מדידה מסוים טעות המדידה המבוטאת על ידי סטיית תקן σ היא 0.9 (במילימטר). נרצה לאמוד אורך של פריט כך שהמרחק בין הערך האמיתי והאמד לא יעלה על 0.6 מ"מ בהסתברות של 0.90. הנחה: התפלגות המדידות הינה נורמלית.

מהו מספר המדידות המינימלי כך שממוצע המדידות יקיים את הדרישה?

א. 7

ב. 6

ג. 2

ד. 65

פתרון

$$n \geq \frac{z_{1-\alpha/2}^2 \cdot \sigma^2}{d^2}$$

$$z_{0.95} = 1.645$$

$$d = 0.6$$

$$n \geq \frac{1.645^2 \cdot 0.9^2}{0.6^2} = 6.09 \approx 7$$

שאלה 6

במבחן חד-צדדי קיבלו $P\text{-value} = 0.08$. לאותם נתונים מבצעים מבחן השערה דו-צדדי. מהי מסקנתך לגבי דחייה או אי-דחייה של השערת האפס:

א. דוחים את השערת האפס בר"מ 0.10

ב. לא דוחים את השערת האפס ברמת בטחון של 90%

ג. דוחים את השערת האפס בר"מ 0.05

ד. דוחים את השערת האפס בר"מ 0.08

פתרון

במבחן דו-צדדי היינו מקבלים $p\text{-value} = 0.16$ ולכן לא היינו יכולים לדחות את ההשערה האפס.

שאלה 7

יהיו X_1, X_2 שתי תצפיות ב"ת מהתפלגות אחידה בדידה על $1, 2, \dots, N$

T הינו אומד עבור N , המבוסס על סכום שתי התצפיות שווה: $T = X_1 + X_2 - 1$

טענה I: T הינו אמד אינו מוטה עבור N .

טענה II: MSE של T הוא: $\frac{N^2 - 1}{12}$

א. שתי הטענות נכונות

ב. שתי הטענות אינן נכונות

ג. טענה I נכונה וטענה II לא נכונה

ד. טענה II נכונה וטענה I לא נכונה

פתרון

$$E(T) = E(X_1 + X_2 - 1) = E(X_1) + E(X_2) - 1 = \frac{1+N}{2} + \frac{1+N}{2} - 1 = 1 + N - 1 = N$$

$$MSE(T) = \text{Var}(T) = \text{Var}(X_1 + X_2 - 1) = \text{Var}(X_1) + \text{Var}(X_2) = 2 * \frac{(N-1)(N+1)}{12} = \frac{N^2 - 1}{6}$$

חלק שני - שאלות פתוחות. יש לענות על שתי השאלות בחלק זה.

שאלה 8 (20 נקודות)

הותאם מודל רגרסיה ליניארית פשוטה לקשר עולה בין X לבין Y .

לפי לוח ניתוח השונות נתון :

1. השונות המוסברת על-ידי מודל שווה ל-425.610

2. השונות הבלתי מוסברת על-ידי מודל שווה ל-2.153

3. מספר דרגות חופש המתאים ל- S_{yy} שווה ל-16

$$4. \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = 531.332$$

א. חשב את אחוז השונות המוסברת על-ידי המודל, אחוז השונות הבלתי מוסברת על-ידי

המודל. מהו אומד נקודתי והאומדן לשונות של Y .

ב. חשב את סטטיסטי המבחן עבור אומד נקודתי לשיפוע ו- P -value.

ג. האם ניתן לומר על סמך סעיף ב' כי הרגרסיה מובהקת.

פתרון

א.

$$SSR = 425.610$$

$$SSE = 2.153$$

$$S_{yy} = SST = SSR + SSE = 427.763$$

$$R^2 = \frac{SSR}{S_{yy}} = \frac{425.610}{427.763} = 0.995$$

אחוז השונות המוסברת הוא 99.5%

אחוז השונות הבלתי מוסברת הוא 0.5%

-אומד נקודתי לשיפוע הוא:

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{SSE}{n-2} = \frac{2.153}{15} = 0.1435$$

ב. אומד נקודתי לשיפוע

$$\hat{\beta}_1 = R \sqrt{\frac{S_{yy}}{S_{xx}}}$$

$$\hat{\beta}_1 = \sqrt{0.995 \frac{427.763}{531.332}} = 0.895$$

סטטיסטי המבחן עבור $\hat{\beta}_1$:

$$T = \frac{\hat{\beta}_1}{\hat{\sigma}_{\hat{\beta}_1}}$$

$$\hat{\sigma}_{\hat{\beta}_1}^2 = \frac{\hat{\sigma}^2}{S_{xx}} = \frac{0.1435}{531.332} = 2.7 \cdot 10^{-4}$$

$$T = \frac{0.895}{\sqrt{2.7 \cdot 10^{-4}}} = 54.473$$

$$1/2P - value = P(t^{15} < T) \approx 0$$

ג. היות והתשובה לסעיף הקודם היא כמעט אפס נסיק כי נדחה את העשרת האפס כלומר רגרסיה מובהקת עבור כל רמת מובהקות סבירה.

שאלה 9 (31 נקודות)

נדגמו באופן מקרי 8 נבדקים על מנת להשתתף בניסוי מסוים. לפני תחילת הניסוי נרשם זמן הביצוע של כל נבדק בתפקיד מוטורי מסוים. במהלך הניסוי קיבלו הנבדקים תדריך חוזר שנועד **לשפר** את דיוק הביצוע. לאחר מכן נתבקשו הנבדקים לחזור על ביצוע אותו התפקיד, וזמן הביצוע של כל נבדק נרשם שוב. להלן התוצאות :

מספר הנבדק	1	2	3	4	5	6	7	8
X – זמן ביצוע לפני התדריך	50	43	33	30	34	36	47	47
Y – זמן ביצוע אחרי התדריך	41	38	33	31	33	34	40	38

מעוניינים לבדוק את ההשערה כי התדריך **משפר** את זמני הביצוע של הנבדקים ברמת מובהקות של 5%.

- א. מהו הפרמטר תחת ההשערה האפס. נסחו את ההשערות.
- ב. מהו אומד נקודתי לפרמטר, כיצד הוא מפולג. ציינו את סוג ההתפלגות ואת הפרמטרים שלה.
- ג. ציינו מהי ההנחה הנדרשת. מהו סטטיסטי המבחן? כיצד הוא מתפלג?
- ד. בדקו את ההשערה ברמת מובהקות 0.05 באמצעות סטטיסטי המבחן ובאמצעות P-value.

כעת בדקו את ההשערה כי התדריך **משנה** את זמני הביצוע של הנבדקים.

- ה. נסחו את ההשערות.
- ו. בנו רווח סמך ברמת סמך 95% להפרש התוחלות של זמני ביצוע לפני ואחרי תדריך. מה המסקנה לפי רווח הסמך שהתקבל?
- ז. חשבו את ה-P-value. מה ניתן להסיק עבור רמת מובהקות 0.02? ענו ללא חישובים (כלומר רק על סמך תוצאת ה-P-value).

פתרון:

נסמן ב- X_i - זמן ביצוע של הנבדק לפני התדריך, Y_i - זמן ביצוע של הנבדק לאחר התדריך.

$$i = 1, \dots, 8$$

X_i ו- Y_i תלויים (כי מדובר באותו נבדק). לכן אלו מדגמים מזווגים.

א. נבנה מדגם חדש של ההפרשים: $D_i = X_i - Y_i$. כאשר $\mu_D = \mu_X - \mu_Y$.

ההשערות:

$$H_0 : \mu_D = 0 = \mu_0$$

$$H_1 : \mu_D > 0$$

הפרמטר הוא μ_D

ב. אמד נקודתי לפרמטר הוא הפרש ממוצעים:

$$\hat{\mu}_D = \bar{X} - \bar{Y}$$

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n} \sim N\left(\mu_X, \frac{\sigma_X^2}{n_X}\right)$$

$$\bar{X} - \bar{Y} \sim N\left(\mu_X - \mu_Y, \frac{\sigma_X^2}{n_X} + \frac{\sigma_Y^2}{n_Y}\right)$$

$$T = \frac{\bar{D} - \mu_0}{S_D / \sqrt{n}} \stackrel{H_0}{\sim} t_{(n-1)} \quad \text{ג. סטטיסטי מבחן:}$$

ההנחה הנדרשת היא: נתון כי הנבדקים ב"ת (מדגם מקרי), ומתוך הנחת הנורמליות על זמני הביצוע

$$D_i \sim N(\underbrace{\mu_D, \sigma_D^2}_{unknown})$$

ד. נדחה את השערת האפס ברמת מובהקות 0.05 אם: $T > t_{(7),0.95} = 1.895$.

נחשב את הסטטיסטים:

$$\bar{D} = 4 \quad S_d = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (D_i - \bar{D})^2}{n-1}} = 4.036$$

ולכן,

$$T = \frac{4 - 0}{4.036 / \sqrt{8}} = 2.804$$

$$2.804 > 1.895$$

מסקנה: נדחה את H_0 בר"מ 0.05 ונסיק כי התדריך משפר את זמני הביצוע.

חישוב P-value:

$$P\text{-value} = P_{H_0}(T \geq 2.804) = P(t_{(7)} \geq 2.804) = 1 - P(t_{(7)} < 2.804)$$

לפי הטבלה של ההתפלגות T:

$$0.975 < P(t_{(7)} < 2.804) < 0.99$$

$$\Rightarrow 0.01 < P\text{-value} < 0.025$$

מסקנה: לפי הטבלה של T, ניתן לראות שנדחה את H_0 בכל ר"מ הגבוהה מ-0.025. לכן נדחה את העשרת

האפס ברמת מובהקות 0.05

ה. ניסוח ההשערות:

$$H_0 : \mu_D = 0 = \mu_0$$

$$H_1 : \mu_D \neq 0$$

ו. רווח סמך להפרש תוחלות במדגמים מזווגים:

$$\mu_D \in \left[\bar{D} \pm t_{(n-1), 1-\frac{\alpha}{2}} \frac{S_D}{\sqrt{n}} \right]$$

$$1 - \alpha = 0.95 \Rightarrow t_{(7), 0.975} = 2.365$$

$$\mu_D \in \left[4 \pm 2.365 \cdot \frac{4.036}{\sqrt{8}} \right] = [0.625, 7.375]$$

הערך אפס לא נמצא בתחום רווח הסמך, לכן ניתן לדחות בר"מ 0.05 את ההשערה כי התדריך לא משנה את זמני הביצוע של הנבדקים.

ז. לפי סעיף ד':

$$0.975 < P(t_{(7)} \leq 2.804) < 0.99$$

$$0.01 < P - \text{value}(\text{daled}) < 0.025$$

$$\Rightarrow P - \text{value}(\text{here}) = 2 * P - \text{value}(\text{daled})$$

$$\Rightarrow 0.02 < P - \text{value}(\text{daled}) < 0.05$$

לכן לא ניתן לדחות בר"מ 0.02 את ההשערה כי התדריך לא משנה את זמני הביצוע של הנבדקים.